

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 158, jan./fev., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguimos com a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman. Neste número, encerramos o capítulo 1 e adentramos o capítulo 2, onde nosso professor emérito trata com muita clareza da lógica clássica.

De forma precisa, o professor Carloman disserta sobre pontos que, tradicionalmente, causam certo pavor no nosso alunado, como por exemplo, teoremas e demonstrações. Que é um *argumento*? Que é uma *demonstração*? Que é uma *argumentação*? Como reconhecer que um determinado *argumento* é *válido*? A leitura desta edição do Folhetim certamente provocará muitas reflexões sobre as indagações acima.

Para encerrar, destacamos a seguinte frase, dita repetidas vezes por nosso mestre: “qualquer ciência é menos acúmulo de conhecimento e mais uma maneira de pensar”.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

1.7 Origem da Geometria (continuação)

O traço marcante da Matemática Pura é o emprego do infinito. Com o infinito potencial implícito na série dos números naturais, nasce a Teoria dos Números: seus teoremas dizem respeito às propriedades dos números, em geral. São propriedades válidas para determinadas classes de números, sendo estas classes infinitas. As definições matemáticas, por mais simples que sejam, dizem respeito a conjuntos infinitos. Exemplificando: *Quaisquer que sejam dois pontos distintos*, existe uma, e somente uma, reta que passa por eles. “De que valeria a regra da comutativa dos números reais se a mesma correspondesse apenas a alguns números reais e não a *todos* os números reais?” Citamos novamente A. D. Aleksandrov: “Aqui percebemos uma profunda particularidade da Matemática: a Matemática tem como objeto não só as relações quantitativas dadas, porém *todas* as possíveis relações quantitativas e, entre elas, o infinito”. Nesse mesmo sentido o matemático Hermann Weyl escrevia: “A Matemática é ciência do infinito”.

Os primeiros ramos da Matemática foram a Aritmética e a Geometria e as suas características principais tentamos expor com alguns detalhes, em virtude da sua grande importância para o conhecimento das origens remotas da Matemática. Esta exposição salta imediatamente à vista que o conhecimento matemático se forma e se desenvolve da mesma maneira como se forma e se desenvolve o conhecimento nas demais ciências. Somente em etapas superiores é que tais conhecimentos começam a se diferenciar em virtude das diversas metodologias empregadas por essas ciências.

2. A Matemática continua progredindo

Nenhum outro problema impregnou tão profundamente a alma do homem como o infinito. Nenhuma outra ideia atuou com tanto estímulo e fertilidade sobre a mente como o infinito. Nenhum outro conceito necessita de es-

clarecimento como o infinito.

David Hilbert

A partir dos gregos a Matemática assumiu outra feição. Qual a maior contribuição dos gregos à Matemática? Sem dúvida alguma a criação de um sistema lógico, o qual veremos a seguir com algumas modificações modernas.

2.1 Lógica

Da totalidade de todas as coisas conhecidas do Universo, existe uma que de todas as demais se destaca: o homem, o qual possui alguma “coisa” que nenhuma outra coisa possui: o pensamento. Produto da Natureza, a grande luta do homem é a luta pela sobrevivência; esta abrange o presente e o futuro e, por isso, ele precisa prever. Para prever é necessário conhecer, organizar o conhecimento em suas diversas sistematizações. Criando a Ciência, ampliando-a cada vez mais através de continuadas aproximações com a realidade, o homem aumenta a sua liberdade e o seu poder sobre a Natureza. A ciência é menos acúmulo de conhecimentos do que maneira de pensar. Há um *modo científico de pensar*. Em que consiste o *modo científico de pensar*? Parece-nos que, para pensar cientificamente, desejamos possuir as seguintes qualidades: coragem, curiosidade por tudo que nos cerca, imaginação e ceticismo.

A ciência ao descobrir novos fatos, produz novas ideias, as quais, comumente, são opostas àquelas que formam boa parte de nossa estrutura racional. O conflito, portanto, está criado. Sair dele requer coragem a fim de vencer os preconceitos e, enfrentar estes, significa abrir uma luta dura e penosa contra uma multidão de reações psicológicas. O desejo de descobrir tem seu maior alimento na curiosidade e inegavelmente, cada nova descoberta feita por nós, além de vir acompanhada de um indescritível prazer intelectual, aumenta a nossa liberdade porque nos dá maior poder sobre a Natureza.

A criação das geometrias não euclidianas é um bom exemplo de grande imaginação criadora a serviço da

ciência. Sobre o ceticismo, gostaríamos de lembrar a frase do filósofo Bertrand Russel (*Sceptical Essays* - 1928): *William James tinha o hábito de pregar a vontade de acreditar. De minha parte, preferiria pregar a vontade de duvidar. (...) O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas o desejo de descobrir, que é justamente o oposto.* Para o nosso ponto de vista, consideramos, a tal respeito, inteiramente válido o método cartesiano.

Os gregos não foram somente os maiores mentirosos da antiguidade; deve-se a eles as primeiras sistematizações dessa admirável disciplina mental chamada de Lógica, a qual sofreu profundas modificações com os trabalhos de Peirce (1839-1914), de G. Boole (1815-1864), Frege (1848-1925) - aperfeiçoou alguns sistemas lógicos, como, exemplificando, o cálculo sentencial - Peano (1858 - 1932) e Russel (1872 - 1970). Mais recentemente, podemos mencionar Kurt Gödel (1906-1978), David Hilbert (1862-1943) e Alfredo Tarski. Em sua obra de maior importância, *Investigations of the laws of thought*, Boole estabelece analogia entre as leis do pensamento e as leis da Álgebra.

Segundo Patrick Suppes, *Introducción a la lógica simbólica - CECSA: No largo período que se estende desde Aristóteles, no século IV a.C. até Leibniz no século XVII, grande parte da importância e significado da lógica foi descoberto por lógicos antigos, medievais e pós-medievais, porém o mais importante feito desta tradição clássica foi o seu fracasso em relacionar a lógica como teoria de inferência à classe de raciocínios dedutivos que se empregam constantemente na Matemática.*

O uso de qualquer instrumento de trabalho para ser devidamente correto necessita da obediência à certas regras; igualmente, o uso desse admirável instrumento que é o pensamento humano há de ser guiado por regras que o tornem eficaz e cabe precisamente à lógica a tarefa de fornecer tais subsídios.

Que é um *argumento*? Que é uma *demonstração*? Que é uma *argumentação*? Como reconhecer que um determinado *argumento* é *válido*?

Por *argumento* entendemos um conjunto de enunciados, dos quais um é chamado de *conclusão* ou *tese*

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 158, jan./fev. 2011 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbulos - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

e o(s) outro(s) de premissa(s). Claramente, o enunciado tem de ser de tal maneira que tenha sentido saber se ele é verdadeiro ou falso; - por isso, cada enunciado é expresso através de uma sentença declarativa. Exemplos de argumentos:

- a) Todos os homens são mortais;
Todos os gregos são homens;
Logo, todos os gregos são mortais.
- b) Todos os homens são inteligentes;
Todos os primatas são homens;
Logo, todos os primatas são inteligentes.
- c) Todos os motoristas são velhos;
Todos os octogenários são motoristas;
Logo, todos os octogenários são velhos.

Analisemos os três argumentos acima. No argumento (a) tanto as premissas como a conclusão são verdadeiras; no (b) as premissas e a conclusão são falsas e em (c) as premissas são falsas e a conclusão verdadeira. Apesar disso, todos os três argumentos são *válidos*, *legítimos*, pois, conforme Benson Mates, *Lógica Elementar*, Cia Editora Nacional - Editora da Universidade de São Paulo, “um argumento é legítimo se e somente se não é possível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão, falsa”. Ainda Benson: “Não importa saber se a conclusão ou as premissas são, de fato, verdadeiras; se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria de ser verdadeira - isso é tudo que se requer para assegurar a legitimidade. Outro modo de enunciar o mesmo critério é este: um argumento é legítimo se e somente se qualquer circunstância concebível, que tornasse verdadeiras as premissas, tornaria também verdadeira a conclusão”. Em todo argumento legítimo a conclusão é uma *consequência lógica, necessária*, das premissas.

Argumentação é o conjunto de todos os argumentos empregados em um determinado contexto e a sua legitimidade decorre da legitimidade de todos os seus argumentos.

Raciocinar é inferir, é extrair uma sentença ou proposição de uma ou mais proposições aceitas como verdadeiras. O raciocínio dominante na Matemática é o *raciocínio dedutivo*. Dada uma teoria A, chama-se *dedução* a formação de um enunciado verdadeiro T, a partir de outro enunciado verdadeiro H; claramente, H pode ser composto de um ou mais enunciados, todos eles considerados como verdadeiros. Uma *demonstração* em Matemática é um conjunto de raciocínios por meio dos quais a legitimidade da proposição demonstrada é deduzida de axiomas ou de verdades

antes demonstradas.

Um setor da Matemática *axiomatizado*, é aquele que possui uma certa *axiomática*, isto é, um conjunto formado de *termos primitivos*, *axiomas* ou *postulados* e algumas *definições*. Todos os demais enunciados que não pertençam ao conjunto acima só podem ser aceitos nesse setor se a sua legitimidade for provada; a tais enunciados, cuja legitimidade deve ser provada a partir da axiomática, com os recursos adicionais da lógica, damos o nome de *teoremas*. Quando uma disciplina é organizada seguindo os princípios acima, dizemos que essa disciplina emprega o *método dedutivo*. Aprofundemos um pouco mais o que acabamos de escrever.

Segundo Aristóteles (nasceu no ano 384 a.C. em Estagira): “Se todas as coisas pudessem ser provadas, não se provaria coisa alguma”. Realmente, para demonstrarmos algo, empregamos coisas que não foram demonstradas e, se fôssemos demonstrar tais coisas e, assim, sucessivamente, não chegaríamos a demonstrar nada, pois cairíamos na *regressão ao infinito*. Mais especificamente: demonstrar uma proposição P_{n+1} é deduzi-la da veracidade das proposições P_i , ($i = 1, 2, 3, \dots, n$); se suas proposições P_i devessem ser demonstradas teríamos de aceitar como verdadeiras outras proposições anteriores a elas e este processo seria infinito.

Assim, em toda demonstração temos de aceitar um determinado número de proposições tidas como verdadeiras; estas proposições são chamadas de *postulados* ou *axiomas*; raciocínio idêntico usamos para a definição; como não podemos definir todas as coisas sem cair num círculo vicioso (aliás, não há necessidade de definir-se tudo...) então admitimos alguns *termos primitivos* de uma determinada teoria. Aqui, surge o problema: se tais termos são aceitos sem definição, como nosso entendimento deverá percebê-los; como ter uma ideia clara sobre eles? Embora esses termos sejam *definidos explicitamente*, é possível aprender o seu significado e, conseqüentemente o seu uso, da mesma maneira como aprendemos a nossa língua. Quando éramos bem crianças, ninguém nos definiu o que era mesa, uma toalha, um sabonete, etc. O método empregado era o de apontar a “coisa” e falar: isto é um sabonete, - etc. E assim, aprendemos a falar e a escrever. A aprendizagem de uma língua não *define explicitamente* seus termos. O significado dos chamados termos primitivos em Matemática está contido nos correspondentes axiomas e, nesse sentido, alguns matemáticos afirmam que eles são *definidos implicitamente*.

Como há diversos setores da Matemática já devidamente axiomatizados ou mesmo um único setor que apresente mais de uma axiomática, essa nomenclatura

acima é dialética no seguinte sentido: termos que são primitivos em uma axiomática A podem receber definições explícitas numa axiomática A' , deixando, assim, de serem primitivos em A' ; nesta, um teorema pode ser um axioma em A e vice-versa.

A prática econômica, social, etc., do homem, durante milhares de anos, é que formou o seu raciocínio lógico deixando, indelevelmente em seu cérebro certos “princípios lógicos”, mediante os quais se processa boa parte de sua atividade mental. Destaquemos esses princípios de Leis Fundamentais da Razão:

I) Princípio da Identidade: uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, e uma falsa, sempre falsa. Empregando a lógica simbólica, podemos formulá-lo desta maneira:

$$\forall x, x = x$$

II) Princípio da Contradição: A não pode ser, simultaneamente e sob o mesmo aspecto, B e não B .

III) Princípio do Terceiro Excluído (tercium non datur): ou A é B ou A não é B , isto é, uma proposição não pode, ao mesmo tempo, não ser verdadeira e não ser falsa.

Além dos três princípios acima, gostaríamos de acrescentar mais um:

IV) Princípio da Razão Suficiente: todas nossas afirmações devem ser fundamentadas em fatos ou em argumentos legítimos.

Outras considerações podem ser feitas a respeito desses princípios. Assim, pelo princípio da identidade, dentro de uma mesma dedução, a hipótese não pode ser a tese; este princípio traduz o acordo do pensamento consigo mesmo. Do princípio do terceiro excluído se conclui que, se uma proposição A é verdadeira, a sua negação, *não* A é falsa e, reciprocamente, se uma proposição A é falsa, a sua negação, *não* A é verdadeira. Exemplificando: como $5 + 7 = 16$ é falsa; então, a sua negação, $5 + 7 \neq 16$ é verdadeira.

Os teoremas em Matemática geralmente assumem a forma: Se, ... então, ..., pelo que devemos estudá-los com mais atenção. Consideremos as seguintes proposições:

a) $2 + 3 = 5$; multiplicando ambos os seus membros por 4, por exemplo, temos outra proposição verdadeira: $8 + 12 = 20$.

b) $2 = 3$; trocando os membros, temos: $3 = 2$; adicionando membro a membro resulta: $5 = 5$.

c) $5 = 4$; multiplicando ambos os seus membros por 3, resulta: $15 = 12$.

Nos três casos acima salientamos os seguintes fatos: corretamente raciocinando podemos:

a') partir de uma proposição verdadeira e chegar a outra verdadeira;

b') partir de uma proposição falsa e chegar a outra verdadeira;

c') de uma proposição falsa chegar a outra falsa.

É impossível, logicamente, de uma proposição verdadeira concluir uma proposição falsa. Tais fatos são representados na tabela a seguir:

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Profmat

No período de 01 a 31 de janeiro de 2011 acontecerá as inscrições para o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da SBM. Para maiores informações: www.profmat-sbm.org.br

Lançamento

As professoras Katia Regina Ashton Nunes e Estela Kaufman Fainguelernt lançaram recentemente mais um livro pela editora Artmed: *Descobrendo Matemática na Arte - Atividades para o Ensino Fundamental e Médio*. Maiores informações podem ser obtidas no site: www.matematicaearte.com.br.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.